



PROYECTO DE TESIS · INGENIERÍA INDUSTRIAL · UNCUIYO

Centro Verde Guaymallén

Auditoría de Procesos, Gestión Logística y Estandarización ISO 9001:2015
en el Marco del Reciclaje Inclusivo



CONTEXTO INSTITUCIONAL

Articulación Público-Social para la Economía Circular

Predio sustentable de **44.217 m²** en El Sauce, Guaymallén. Modelo tripartito que integra municipio, cooperativas y vecinos bajo el **ODS 12**.

Municipio de Guaymallén

Infraestructura civil, maquinaria pesada y logística vehicular. **No cobra comisión.**

Cooperativas Grilli y Aguaribay

Más de **150 trabajadores** formalizados en clasificación y operación en planta.

Grandes Generadores y Vecinos

Separación en origen y entrega diferenciada de residuos secos.

Capacidad del Sistema y Métricas Clave

6.800

Toneladas/mes

Generación total de residuos domiciliarios
en Guaymallén.

1.700

Toneladas/mes (26%)

Potencial mensual de residuos secos
reciclables recuperables.

500

Toneladas/mes

Capacidad instalada de procesamiento en
planta.

- La capacidad de acopio a gran escala permite consolidar lotes monomaterial homogéneos, optimizar fletes y negociar mejores precios con la industria recicladora.

Naves Operativas y Equipamiento Industrial



2 Naves Industriales

800 m² cubiertos cada una para clasificación y prensado.

2 Cintas Transportadoras

Segregación manual ergonómica por tipo de material.

2 Prensas Enfardadoras

Doble cajón, compactación de alta presión para fardos monomaterial.

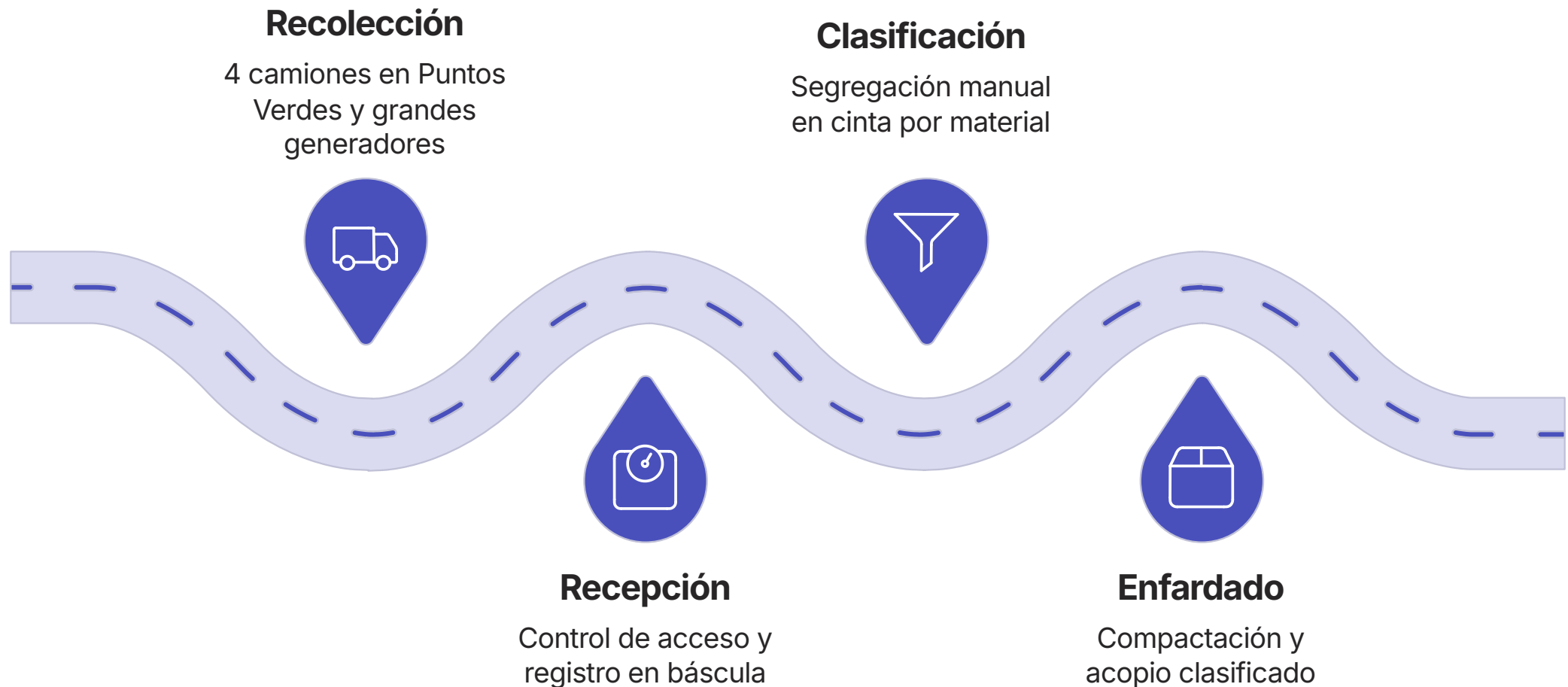
Logística Interna

Báscula de alto tonelaje y 2 autoelevadores para estiba.

Núcleo de Servicios

Vestuarios, duchas, cocina-comedor y SUM para capacitaciones.

Mapa General de Procesos



Los procesos estratégicos (planificación, inclusión, relaciones comerciales) y de soporte (mantenimiento, Seguridad e Higiene, gestión documental) enmarcan la cadena operativa central del Centro Verde.

Auditoría Logística Externa: Control de Proveedores

Tipo de Proveedor	Requisito Crítico de Calidad	Control y Documentación
Flota Logística Municipal	Arribo en tiempo y forma; evitar desabastecimiento o paradas de planta.	Check-list de Salida: combustible, GPS, ruta y horario (Anexo A).
Recuperadores Urbanos (RU)	Material seco libre de contaminantes orgánicos o peligrosos.	Inspección visual, verificación de precinto y reporte de nivel de indeseados.
Grandes Generadores (GG)	Volumen mínimo, niveles bajos de humedad y polvo.	Pesaje previo, remito de traslado y régimen de apercibimiento/multa municipal.

Trazabilidad Humana y Adaptativa

La Realidad Social Local

Diversos recuperadores urbanos presentan analfabetismo o carecen de dispositivos móviles. Sistemas 100% digitalizados (RFID, códigos de barras) resultarían **excluyentes y costosos**.

Sistema Implementado

- **Precintos de Colores:** Llenado manual con marcador indeleble (Nombre RU + Fecha + Material).
- **Planilla RIB (RB-002):** Registro de ingreso por bolsón y peso en báscula.
- **Planillas RCC (001/002):** Control de entrada y salida en cinta de clasificación.
- **Planillas RCE y RCV:** Identificación del fardo final y liquidación transparente a la cooperativa.



Cumplimiento Normativo Nacional, Provincial y Municipal



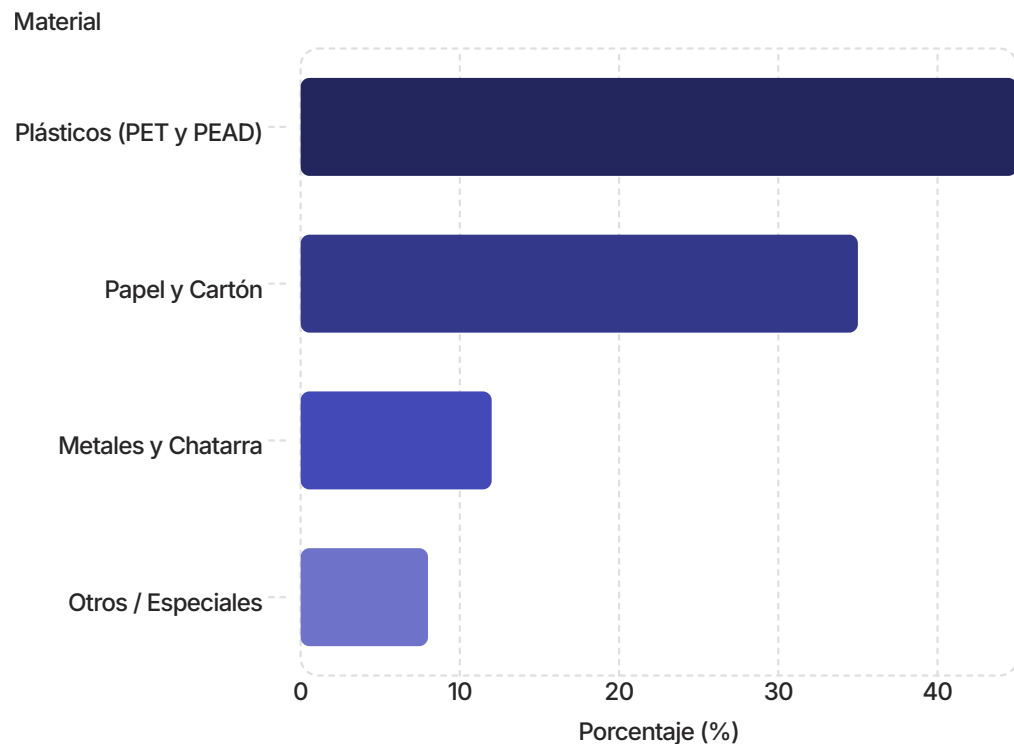
Nivel Nacional

- **Ley N° 25.916:** Presupuestos mínimos para GIRSU.
- **Ley N° 19.587 / 24.557:** Higiene y Seguridad Laboral, EPP obligatorio y cobertura ART.
- **Ley N° 24.449:** Normativa de tránsito y transporte de carga pesada.

Nivel Provincial y Municipal (Mendoza)

- **Ley Provincial N° 5.970:** Prohibición de transporte de residuos a cielo abierto; camiones con cajas cerradas.
- **Ordenanzas de Guaymallén:** Horarios de carga/descarga y comodato de maquinarias con cooperativas.

Distribución de Materiales Valorizados en Planta



Flujos de Ingreso

Los **plásticos (PET y PEAD)** representan el principal flujo de valor económico por volumen y demanda industrial. Los fardos de **papel y cartón** se envían a industrias papeleras y de corrugados. Los **metales** incluyen latas de aluminio y ferrosos de alto valor unitario. La fracción de **otros** comprende acopio transitorio de RAEE, pilas y aceite vegetal usado (AVU).

Hoja de Ruta ISO 9001 y Triple Impacto

1

Fase 1

Diagnóstico y Mapeo de procesos en planta y recolección.

2

Fase 2

Estandarización Documental: instructivos, planillas y check-lists.

3

Fase 3

Capacitación y Adopción: talleres de EPP, precintado y concientización vial.

4

Fase 4

Auditoría Interna y Mejora: indicadores de calidad y certificación externa.

Impacto Económico

Residuos transformados en materias primas secundarias con trazabilidad garantizada.

Impacto Ambiental

Desvío masivo de entierro sanitario y saneamiento de pasivos locales.

Impacto Social

Formalización laboral y justicia distributiva para familias de recuperadores urbanos.